第三次作业

1. (矩阵指数) 对于任意矩阵 A，定义矩阵指数 $\exp(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$。
   - 适定性：从矩阵范数的角度出发，证明级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$ 绝对收敛，从而矩阵指数 $\exp(A)$ 收敛。
   - 证明 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} e^{At} = Ae^{At}$.（提示：首先证明有限和的导数在任何区域内一致收敛，然后利用一致收敛性交换求和与求导的顺序。）
   - 设 (λ, v) 是矩阵 A 的特征值-特征向量对，即 $Av = \lambda v$。证明 $e^{At}v = e^{\lambda t}v$。

2. (弹簧振子模型) 考虑无外力的弹簧振子模型：$m\ddot{q} + c\dot{q} + kq = 0$, 其中 $m > 0$ 是质量，$c \geq 0$ 是阻尼系数，$k > 0$ 是弹簧刚度，q 是位移。
   - 将该二阶方程改写为一阶线性时不变系统 $\dot{x} = Ax$ 的形式。
   - 计算矩阵 A 的特征值。分析 $c = 0$ 与 $c > 0$ 两种情形下系统的动力学表现，并将该结论与物理性质相结合进行讨论。

3. (捕食者模型 1) 考虑捕食者-猎物模型（Lotka-Volterra 模型）：

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} = \delta xy - \gamma y, \end{cases}$$

   其中 x 表示猎物种群，y 表示捕食者种群，$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 为正的常数参数，αx 表示猎物的自然增长，$-\beta xy$ 表示捕食导致的猎物减少，δxy 表示捕食者因捕食猎物而增加，$-\gamma y$ 表示捕食者的自然死亡。
   - 求解该系统的平衡点，并分析各平衡点的局部稳定性。
   - （无需上交）绘制相平面图，观察系统的轨迹行为。

4. (捕食者模型 2) 我们考虑另外一个捕食者-猎物模型：

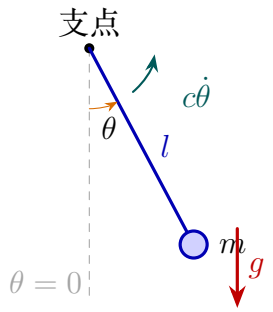
$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x \left(1 - \dfrac{x}{K}\right) - \dfrac{\beta xy}{1+x}, \\ \dot{y} = \dfrac{\delta xy}{1+x} - \gamma y. \end{cases}$$

   其中各符号的含义与捕食者模型 1 相同，$K > 0$ 为环境承载能力。
   - 求解该系统的非负平衡点，并说明各平衡点的存在条件；进一步分析各平衡点的局部稳定性。

- 固定参数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$，将 K 视为分叉参数。绘制正平衡点对应的根轨迹（Root Locus），并寻找特征值穿越虚轴时对应的分叉点。
- 若已知上述分叉点处系统的第一 Lyapunov 系数为负，说明该分叉点处发生的是超临界 Hopf 分叉，并据此判断系统会出现稳定的极限环。
- （不用上交）在数值模拟中观察极限环的存在。

5. (受阻尼单摆的稳定性) 考虑一根长度为 l、末端质量为 m 的单摆，记重力加速度为 g，摆角记为 $\theta(t)$（相对竖直向下方向测量），并设系统受到与角速度成正比的阻尼力矩（阻尼系数为 c）。忽略外部控制时，其运动方程为

$$ml^2\ddot{\theta} + c\dot{\theta} + mgl\sin\theta = 0$$



- 利用 Lyapunov 第二方法分析该系统的稳定性。（通过机械能函数构造 Lyapunov 函数）
- 利用 LaSalle 不变集原理分析该系统的渐近稳定性。

6. (Lyapunov 第一方法证明) 考虑系统 $\dot{x} = f(x)$，设其具有平衡点 x^*。记该平衡点处的雅可比矩阵为

$$A = \left.\frac{\partial f(x)}{\partial x}\right|_{x=x^*},$$

并记 A 的特征值为 λ_i。已知所有特征值的实部都为负。

- 记 J_i 为对角元为 λ_i 的 Jordan 标准块，证明其满足如下关系：

$$e^{J_i t} = \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{n-2}}{(n-2)!} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & t \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} e^{\lambda_i t} \quad \text{其中} J_i \triangleq \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_i \end{bmatrix}$$

- 证明：存在常数 $C > 0$，使得 $\|e^{At}\| \leq Ce^{\max_i \mathrm{Re}(\lambda_i)\, t}, \quad t \geq 0$. （提示：矩阵 A 可以相似变换为 Jordan 标准形。即存在可逆矩阵 $\tilde{P}$，使得 $A = \tilde{P}J\tilde{P}^{-1}$，其中 J 为 Jordan 标准形，且每个对角块都是一个 Jordan 标准块。）
- 记 Q 为一个对称正定矩阵，定义 $P = \int_0^\infty e^{A^\top t} Q e^{At}\, dt$. 证明：$P$ 的定义是良好的，且 P 也是对称正定矩阵。
- （Lyapunov 方程）证明 $A^\top P + PA = -Q$.
- 定义 Lyapunov 函数 $V(x) = x^\top P x$。利用 Lyapunov 第二方法证明平衡点 x^* 是局部渐近稳定的。

7. (标准极限环) 考虑平面系统

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + x_1\big(1 - x_1^2 - x_2^2\big), \\ \dot{x}_2 = -x_1 + x_2\big(1 - x_1^2 - x_2^2\big). \end{cases}$$

- 给出满足 $\dot{V}(x) \leq 0$ 的 Lyapunov 函数 $V(x)$。(提示：在极坐标系下观察系统。)
- 利用 LaSalle 不变集引理分析系统的渐进行为。

8. (阅读作业，无需上交) 阅读 Åström et al. 2021, 第 5 章。

参考教材

Åström, Karl and Richard Murray (2021). *Feedback Systems*. 2nd. Princeton University Press. URL: https://fbswiki.org/.

胡寿松、姜斌、张邵杰 (2023). 自动控制原理. 第八版. 科学出版社.

郭雷、程代展、冯德兴 (2005). 控制理论导论——从基本概念到研究前沿. 科学出版社.

钱学森 (2025). 工程控制论（英文版）. 第五次印刷. 上海交通大学出版社.